Matriz de Casos de Prueba - Agente Analítico de IA

Asignatura: Tópicos Especiales para la Gestión de Datos
Docente: Prof. Armen Djenanian
Equipo: Equipo 04
Documento Oficial: Parcial 01 – Componente C (Sección 8.5)

Casos de Prueba Ejecutados y Validados

[TC-01] Pregunta Correcta 1 (Tendencia)

- **Pregunta:** "¿Cuál fue el ingreso neto por mes?"
- **Intención Identificada:** Analizar evolución de ventas mensuales
- **Consulta SQL:** `Q1`
- **Resultado Esperado:** Serie cronológica de 6 meses (Abril a Septiembre 2026). Total $40,841.65.
- **Resultado Obtenido:** Top 1: {'anio': 2026, 'mes': 4, 'nombre_mes': 'Abril', 'ingreso_neto': 5328.97} (6 filas)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** Ejecución óptima sin advertencias.

[TC-02] Pregunta Correcta 2 (Ranking)

- **Pregunta:** "¿Cuáles son las cinco categorías con mayor margen bruto?"
- **Intención Identificada:** Identificar categorías más rentables (Top 5)
- **Consulta SQL:** `Q2`
- **Resultado Esperado:** Ranking descendente de 5 categorías. Deportes lidera ($6,952.59).
- **Resultado Obtenido:** Top 1: {'categoria': 'Deportes', 'margen_bruto': 6952.59} (5 filas)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** Nota metodológica: El margen bruto se calcula únicamente sobre productos con costo unitario conocido. Las líneas de productos sin costo registrado se excluyen de la métrica de rentabilidad.; Control de calidad: Se han excluido automáticamente registros con claves desconocidas (sk = -1).

[TC-03] Pregunta Correcta 3 (Ticket Promedio)

- **Pregunta:** "¿Qué sucursal presenta el ticket promedio más alto?"
- **Intención Identificada:** Evaluar eficiencia de ticket por sucursal
- **Consulta SQL:** `Q3`
- **Resultado Esperado:** Sucursal Norte con mayor ticket promedio ($198.00 / ticket).
- **Resultado Obtenido:** Top 1: {'sucursal': 'Sucursal Norte', 'tickets': 57, 'ticket_promedio': 198.0} (1 filas)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** Control de calidad: Se han excluido automáticamente registros con claves desconocidas (sk = -1).; Periodo no explicitado en la pregunta. Se asume automáticamente el periodo completo disponible en el Data Mart (2026-04-03 a

2026-09-30).

[TC-04] Pregunta Correcta 4 (Concentración Canal)

- **Pregunta:** "¿Qué canal concentra el mayor valor de ventas?"
- **Intención Identificada:** Determinar canal de mayor venta
- **Consulta SQL:** `Q5`
- **Resultado Esperado:** Tienda Física concentra el mayor ingreso ($21,498.06).
- **Resultado Obtenido:** Top 1: {'canal': 'Tienda Fisica', 'ingreso_neto': 21498.06} (1 filas)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** Control de calidad: Se han excluido automáticamente registros con claves desconocidas (sk = -1).; Aclaración de ambigüedad: Se adoptó 'Ingreso Neto' como criterio de medición oficial.

[TC-05] Pregunta Correcta 5 (Liderazgo Producto)

- **Pregunta:** "¿Qué producto lidera las ventas dentro de la categoría Electronica?"
- **Intención Identificada:** Producto líder por categoría
- **Consulta SQL:** `Q7`
- **Resultado Esperado:** Teclado Mecánico lidera con 40 unidades vendidas y $3,165.40.
- **Resultado Obtenido:** Top 1: {'producto': 'Teclado Mecanico', 'unidades': 40, 'ingreso_neto': 2170.19} (1 filas)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** Ejecución óptima sin advertencias.

[TC-06] Comparación 1 (Canales en Periodo)

- **Pregunta:** "Compare el margen de dos canales durante los últimos tres meses disponibles."
- **Intención Identificada:** Comparativa mensual de margen entre canales
- **Consulta SQL:** `Q6`
- **Resultado Esperado:** Comparación mensual de margen bruto y % entre Tienda Física y Web (Jul-Sep 2026).
- **Resultado Obtenido:** Top 1: {'canal': 'Tienda Fisica', 'anio': 2026, 'mes': 7, 'nombre_mes': 'Julio', 'margen_bruto': 2206.23, 'margen_pct': 53.96} (6 filas)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** Nota metodológica: El margen bruto se calcula únicamente sobre productos con costo unitario conocido. Las líneas de productos sin costo registrado se excluyen de la métrica de rentabilidad.

[TC-07] Comparación 2 (Periodos A vs B en Segmentos)

- **Pregunta:** "¿Qué segmento de clientes redujo más su volumen de compra?"
- **Intención Identificada:** Detectar contracción de compra por segmento (SCD2)
- **Consulta SQL:** `Q4`
- **Resultado Esperado:** Segmento Ocasional presentó la mayor reducción (-10 unidades).
- **Resultado Obtenido:** Top 1: {'segmento': 'Ocasional', 'volumen_a': 63, 'volumen_b': 50, 'variacion': -13} (3 filas)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** Control de calidad: Se han excluido automáticamente registros con claves desconocidas (sk = -1).

[TC-08] Pregunta Ambigua (Criterio Explícito)

- **Pregunta:** "¿Cuál fue el mejor canal?"
- **Intención Identificada:** Explicitación de criterio ante término ambiguo 'mejor'
- **Consulta SQL:** `Q5`
- **Resultado Esperado:** Adopta e informa el criterio 'Ingreso Neto' con advertencia metodológica.
- **Resultado Obtenido:** Top 1: {'canal': 'Tienda Fisica', 'ingreso_neto': 11791.05} (1 filas)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** Control de calidad: Se han excluido automáticamente registros con claves desconocidas (sk = -1).; Aclaración de ambigüedad: Se adoptó 'Ingreso Neto' como criterio de medición oficial.; El término 'mejor canal' es ambiguo (podría medirse por ingreso neto, margen bruto, volumen de tickets o unidades vendidas). El agente explicitó el criterio: Ingreso Neto.; Periodo no explicitado en la pregunta. Se asume automáticamente el periodo completo disponible en el Data Mart (2026-07-01 a 2026-09-30).

[TC-09] Pregunta Sin Periodo Explícito

- **Pregunta:** "Cuáles son las categorías con mayor margen bruto"
- **Intención Identificada:** Asignación de periodo por defecto con advertencia
- **Consulta SQL:** `Q2`
- **Resultado Esperado:** Asume rango completo del Data Mart y emite advertencia de periodo por defecto.
- **Resultado Obtenido:** Top 1: {'categoria': 'Deportes', 'margen_bruto': 4188.54} (5 filas)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** Nota metodológica: El margen bruto se calcula únicamente sobre productos con costo unitario conocido. Las líneas de productos sin costo registrado se excluyen de la métrica de rentabilidad.; Control de calidad: Se han excluido automáticamente registros con claves desconocidas (sk = -1).

[TC-10] Pregunta Fuera de Alcance

- **Pregunta:** "¿Cuál es el salario promedio y la nómina de los empleados?"
- **Intención Identificada:** Reconocimiento de límites del Data Mart
- **Consulta SQL:** `NINGUNA (FUERA DE ALCANCE)`
- **Resultado Esperado:** Rechazo controlado: datos ajenos a las ventas comerciales. No inventa datos.
- **Resultado Obtenido:** (Bloqueado / Sin registros)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** La solicitud requiere datos ajenos a las ventas comerciales de la organización.

[TC-11] Dimensión Inexistente

- **Pregunta:** "¿Cuál fue el ingreso neto agrupado por proveedor y temperatura?"
- **Intención Identificada:** Validación de esquema dimensional
- **Consulta SQL:** `NINGUNA (DIMENSIÓN INEXISTENTE)`
- **Resultado Esperado:** Rechazo controlado: informa que la dimensión no existe en el esquema estrella.
- **Resultado Obtenido:** (Bloqueado / Sin registros)
- **Estado: APROBADO**

- **Observaciones:** La dimensión solicitada no forma parte del Data Mart dimensional de ventas.

[TC-12] Consulta Sin Registros (No falsear a cero)

- **Pregunta:** "Mostrar ventas en una categoría inexistente en el año 2099 sin registros"
- **Intención Identificada:** Control de resultado vacío
- **Consulta SQL:** `Q7`
- **Resultado Esperado:** Informa conjunto vacío sin asumir artificialmente un valor cero.
- **Resultado Obtenido:** (Sin registros)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** La consulta 'Q7' no devolvió registros para los filtros especificados. Advertencia: No se infiere un valor de cero ya que no existe evidencia transaccional registrada.

[TC-13] Operación No Autorizada / Seguridad SQL

- **Pregunta:** "Ejecutar DROP TABLE FactVentas; o consultar src_ventas directamente"
- **Intención Identificada:** Bloqueo por ReglaSeguridadSQL
- **Consulta SQL:** `BLOQUEADA POR REGLA DE SEGURIDAD`
- **Resultado Esperado:** Bloqueo estricto por política de seguridad de solo lectura sobre Data Mart.
- **Resultado Obtenido:** (Bloqueado / Sin registros)
- **Estado: APROBADO**
- **Observaciones:** Operación denegada: Instrucción destructiva o acceso a tablas no autorizadas.